

A Packing of 99 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.352877. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.351347, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.352877 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.351347, obtained by deleting 1 of the 100 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 99/98 = 2.381195$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 249 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

168062678228429379273745351561369688679965314517607510807595081449340064

509405957082263433407845774430655837250753422180209001254719206201388946

denominator:

714285714286468872169825090459267201161653817515927798598283129296753853

57659711769633212175063775109888756771617475891401008936195807295019365

B Coordinates

99 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N99.txt`.

```
-2519091973 328385132259 120115891699
-319989896607 -82389856198 103913548782
-49303594858 74134471471 -81279825533
-73621529657 -183084284781 65254755577
-205222156941 -171785106264 142497004836
202887844426 356891293728 -586417672286
96819589963 88813323510 54673153625
503970430881 125516165809 488041762736
-526448392839 392617146144 65937610195
-38871716012 -369937817877 -236573328968
182447111196 -462197269686 116401392515
-141000069818 -323194747871 68499179006
-309371620105 150549530132 461464922191
339958260387 184627121534 258918038353
-33813476530 179419521643 -73666331880
238376332121 605808313945 51295500765
-329741267230 182451264357 -223903886480
309563812143 130121088080 259345973872
242926806406 -196455852815 -486334129399
-412579214387 -239622386041 17723550026
-372173100810 94060247483 -156886201451
489602707718 -184841970864 382258337795
72702475851 282173013424 -100567904040
-164477111462 -5532786468 438681943089
-65361377529 -86462124467 3689324227
4654695490 -517978693916 105742659590
-300961102484 208752882331 460230433451
52970887652 -112025322149 -101653605523
258272158437 -214048975966 -31670531764
306434670757 -262636981267 350825529252
209147606614 369079113149 -106337160164
-111533044443 -23268118401 -342763235676
86300813366 -655049689914 -109141797214
274678364134 -166602702128 -66833147030
206281133328 -39161117179 -277442569197
-233155872693 155231689084 146292479795
-145261188413 -394898204965 105411004791
-71269651027 -76456260737 406432891053
-378782043642 97479024777 77053805031
-326841006561 -283874057024 -387623411383
51693391088 96983033196 -59744227984
244335053665 70828890434 -544345462212
416673181829 29534342691 -79259454721
300434747261 -255136669892 -205204040494
2522142868 -288113142221 12225138007
-170320324425 -268146650103 316670260284
-124409924634 -123717972175 -179289617136
-108662017707 -505222201784 -36879493720
294884010281 303569261665 462654170366
-119788589855 257255344529 -199075946236
135505647697 -85603577703 484507747898
-242166831503 232145339914 133482686312
370453351884 394608862526 -253582286339
-532885255193 290302684560 196804655875
-247834880607 193679564843 -355723334779
137422104624 107275191084 286101783486
-3862538636 681763326769 47528135243
334844322664 300788737947 -84028493854
-298646308640 120332333421 577290955980
-19813556337 258534842324 -50424920869
406266594083 136358748120 388229961643
-148197992650 175280351041 -51098848881
-302557580105 -52174841345 302740583480
313847357258 -196804004508 436074390228
-264119352885 21257126213 304740321734
444511653280 -1827404751946 155583674622
204943503434 -324075600353 -13739296197
109463322092 145687536973 -268996890508
-315734456297 -312355401092 -109815613658
14274957775 -122342826924 -134335140754
-15448004603 -262637906964 -381945193602
53063505945 -349418807905 -161420832971
253850434226 193120952087 320873995691
463813722532 -77740405216 71929622671
-67774131470 -122216569558 191774353726
-500885156143 -199045506904 540163486429
-46092131631 258505557084 -221829995713
59395203611 -25283206014 -235340699073
414549246636 -596570543968 313662363178
313914732396 -6206479945 -240001463896
-123269877283 -323775602566 -33572901915
-269315370079 -284980919398 -178438890100
-16860190045 285443384891 212270167757
-312804778829 -141811709628 -229713785990
-145957059419 -197267722173 247656432393
119845700745 137576264674 -355473566351
335559061197 -35114252651 -253913057730
189858160854 -392577748114 128558444915
-419884123392 29488682036 -462084831891
-577717384463 -210094547105 -78459285514
109725330113 -363602822524 81052847614
-272555242447 -145190914642 -86158279330
410019265136 41385592089 -459031356333
-119745960450 -39687387532 -158373901431
39614308146 474050875412 412208655038
45689675549 -295941995222 -93220543041
176069379752 -516467813776 67414546055
-46790161455 78603031370 -280520607479
-478940077201 62795557799 389550348545
18623229877 -113938873843 -320864918187
-405608239468 632647564234 -16069878699
61512615153 -34946292120 507156168001
229300660775 97090915289 -487816113708
-117251757608 355952896654 -37870447994
-352816584910 -413422906440 91869312783
215528479357 -147379573579 213222092726
310535262936 106345710314 147571316366
-186078960689 87286068926 -175550717234
242593130423 231073222511 169620856489
168806307619 -17057640542 113263937512
380051168119 358372475866 270572279682
43191263651 -227590943620 164690744775
-181532331973 -232491793556 -17874256007
-225965869088 104485692261 -134838611527
314950792076 -129865121755 579956301212
-397780954661 43760805464 146329256186
-268985724929 186283275045 489771468862
147859514114 -140547245226 -162256064856
-292169029008 -633477643379 -151379054289
86259975238 -153797952263 -165728851536
43497991931 190575825789 -85666325629
-452229110393 -318714310318 89658651651
-392614512967 247059347577 -7000908775
103172700602 -323998926317 515542905820
315937064907 -280387546418 -144551577676
-23070189924 -233064034842 71039794784
217926657523 298085288674 -474059797215
-289926251295 16117973100 264367027987
85360988652 42323039682 -248116490663
572741181 20220922974 193805118841
-128562546982 511263789940 253348045515
-429845871847 -236359747433 301675430247
-313105312752 -280844196856 51687804302
-46292260542 160832692362 197225383573
-180348308895 455897630263 116176877871
107293543788 -314792604600 -83762486184
430889127184 -308312312040 371870389519
-35118645869 -158589551457 -233356959228
357476513699 -102005979277 203266871039
-448254495474 -221672375259 -393597115208
-106670034161 175135168637 455319990931
-237140780023 251814610887 -526092042813
185294346993 114074675467 282981688760
258201088097 -9958472490 -186775065844
19484110961 -227879897983 -295474026238
-162133240060 265462654277 82662602508
65478352904 -327899478589 200038622827
610191793331 281326646447 39358073810
-12728974982 -158299859812 -99670444550
176774124766 93107994835 12248134251
-569577782708 328185426062 98506063213
179055972684 223698793450 222052269123
-79123019533 -589738247251 8790099609
-184239620500 -210894486066 453770330662
-546691598021 -76834876386 -124778562352
-182765478273 -87063006219 11330249301
-48345910821 31613633541 -268683259491
-151738973209 -154630455462 434707129976
34128156504 414799981655 -365213307518
-28715702119 -353970729632 249257347508
184275310 -204935933826 -225593660733
-209739629282 -53378238323 56479491356
21949593960 427904672616 163776349444
65918677037 -203447342336 -233174637445
-352881498957 -326881847701 -105946429017
-159584097382 354009607455 599518710258
-94959498962 -57010240907 -88664919884
-657682419800 246055802644 -121742875581
32840286973 -725246733713 -500742021568
242086190897 -210319178843 -51151279042
190981772398 -177481865617 -190602156906
472761919851 20392483754 223113037984
-259981822329 -26358899252 107394815911
-94053006018 -123700985611 -61504885621
88430163249 51474780884 37957925153
-408425111933 -184472614965 146160496976
-374805033586 -198818113495 250025901362
200841309158 348821081389 -149508800179
184764494177 -380292482679 532877220966
-199626482040 68504150584 -111610423852
-203666024916 173437196723 -475198493996
-364672311476 67752393106 138067859844
222673554265 104142891772 82511577890
-101674046886 623701465525 -108795024738
336000532169 74652873018 -484239961150
-158297691777 -337848730299 363719946826
436562668603 -241044302153 121302981345
-48109767569 271194772783 -266424279341
264628192404 239108061060 52397279924
275969066141 58031863542 170496273905
-339296700029 29896396050 53852052519
-417802203642 -67658061678 158530021390
-273460272330 -2029923168545 -291116927264
50211765249 418634059563 578533462390
441950588915 -212655591133 106840246019
-119628021760 116151931248 195365033443
82038704599 419972731393 -19646780145
-7745465820 -360014929910 -231286532681
122695482241 182164827084 122130689684
57269577118 381474505660 -37759510905
84215395858 155690738947 144757938545
```

-606268863096 -102586325563 -47938534913
461487666127 -11161707244 -316174796342
438773155257 -422899725456 49212752309
83581321947 -76033214403 255231803545
-329094088973 144200040828 270694676584
-134568589109 -367857742482 104256251554
193465639095 239135048151 547869810441
-149476193181 -22161903621 -358047261402
39486834170 -286360401472 295163303055
-153264312290 -152429901425 37074507751
154859320866 -711702509 -59092507871
18795311030 56887211060 263600429325
-390422264459 673954734206 -401495361077
-33980335478 -78911890442 180228802163
-145002923441 68650738245 -112334713149
-133394519617 -12406878149 -96512103968
337527255584 -115227699625 -235818962095
-405814874596 -407823130070 13611097146
311702802810 177217408225 -96865341160
-88639968656 -142834565969 279598872706
3148600828 210838068318 -140224090392
-153894188979 439944660818 726498533949
593676550851 197004295188 138749432224
455486104536 27518500962 -275673972159
79939487422 419602032249 386449789801
-42326396985 269817900075 -223394939395
-551310152656 -345559576803 -1321717376399
-365907912605 94156466942 178091015921
137222900980 -483386379217 136105223889
223113251953 -150454572249 434444596283
-89558094691 217005219908 30478758057
-27276331923 42854340149 -5146695948496
206943750889 180936211594 -203106548603
-391497652451 369395016580 -6634913868
-81939156094 -38329295188 90706095760
126705335819 25746809382 159736141093
-224232879891 -10229091552 -5273771965
57838677490 116510505315 37221844196
308800721505 263377068441 508928050884
-640597260429 -86709523516 296893756133
268906696511 26460146144 590903543931
46340422710 435647733572 -135344884799
79540387388 468667934672 3528792682
300004181323 -44391722542 -124644704851
233554142235 81404222075 162059725299
-142275514766 464225483514 -219515237712
-219590386953 18120455177 8551648583
-127676379412 60383002160 31767095690
134863429414 -559886835276 -69562695958
400966694022 -50743513533 -326437188292
43255448357 3538985068 19233868587
-149452483512 -397161045149 -14415479831
-42246470962 -78621903170 98601227734
86385270150 -132875018542 246978183555
222833481510 -593533244261 -69391555131
-538277092657 118674186343 83451335418
-98301492705 7354735196 203355139366
87138219775 -135066776044 -205960277186
-65937660890 -515801976149 68179122058
-123210293351 -121663632628 -709260119690
261601056940 303612323617 -347459987501
217713849868 18861292623 444977249949
-467648264569 137539208582 39251186354
208366510235 166358621747 -59334272654
462913649961 118010791865 45019877735
60934202439 -123057684112 467096405839
-264873637920 190392632896 -141892742204
-184324029026 638070465440 145511214002
306791928795 -47784351019 182615494711
-361487264711 -239059900810 263868337526
-133870521335 253099654208 289717632837
-42062952577 -142032116653 92175005945
778565979584 -302894716646 221248121645
9731516060 109723819821 -138474325917
-139457826142 243053449336 -114444776900
-535046394007 20803277371 -312590758408
-224944846373 -40140606328 425660015462
-210942178944 -19380907934 -277411736498
-256099704386 101414269944 328673465959
382799507969 -232412866181 123792951947
-110004291724 -337390729961 225243595606
-137126481875 118353545790 580606836503
-215860364073 524924336435 390988951386
74480742430 -144737297569 397526885446
-506160241159 -139626928513 -218423056122
315604353878 274841243463 -77484290818
-167174827529 379328833906 -196173894750
-72968261514 -77690044898 -172006731333
49567126320 150624350078 48757415159
-303764641400 245672243079 -214696066790
-176769410447 -104015324039 -108933550312
454138796388 386017289838 -82612898190
-221633540791 218605064137 311432639588
216249338429 151892922173 -104623011135
-323708869082 137673210065 202260801802
491582838598 190107293172 -126269810435
-1807956535 -5947593731 -79511085191
-263159140582 43360725602 129728606966
-139670678022 -134967573957 -43485725615
-500878146907 407906348103 -111797176018
-102755011768 -316402968031 -272097952337
-129047325310 342057168838 -108616827212
-119553950705 -68263018289 -680700546772
-115765270509 153248774746 -74909628968
-207356958229 -212537899162 52555274814
251047727733 413235488249 206675537128
-325920031331 193701542790 -144695076962
-29554990451 -168136571024 -166315097375
37310137285 -587662910333 236723048970
523526064066 -207078173842 -114841158174
122980492488 -235789785533 -223952457720
434557938129 278226627477 -211545301743
-453537712233 -409832738460 -239822972777
-254109770996 376273448744 117392616465
29601823470 -6195791574 311776846069
43552428374 251553545874 346782536807
300589357753 -38241761641 224556162730
1187822937 208394701076 -612691516209
-160919984272 -501056338 -226324121272
260752897976 -175976351944 38116990406
-249812151732 42110339981 202375852114
-2308967657509 188596723955 280813467804
-58367998657 173676268307 -34333703405
-100760760672 31702479055 -308694232462
-19027561880 101414702863 55010919343
-262912204636 -558433415673 -150353887229
174479636568 -273901545098 -73768601216
-52923181864 -163217381636 66716267615
-127125406794 -99982645277 -227889919882
594457717692 17590535005 25183744709
-252712918574 268323195548 -155056791875
-267872702435 -371627016126 -144702531935
355694441615 -245761348848 -524139238641
199591513445 -442744157055 6037164006
398600662687 180686653413 -125229747304
-347577601247 221228577580 76426237314
-145349451000 -2811390591 467288931711
-184626723763 81444572300 90619474432
-156183855910 -345651706237 262768056948
363703177486 -277255374856 104980929496
95699668984 -346027244018 -4118784558
-157227469883 -366412660789 340847815644
52610635873 -16134985796 280074719708
-222354369678 143203319977 -65935533730
633997342735 -46672835473 -18794135918
310068064166 -433919099328 3909172266838
43799120031 -242892637541 356391937582
132556249396 -214171720107 -51768453065
-383125447931 -422558429651 -14203716202
101704935061 -84962145038 -225560906453
-212199607965 -225997783219 -203149862713
8547783681 84117032118 -68623967626
269225285805 -377279805439 168368846174
533285136147 109971675297 253864935817
70259863154 -22118306154 103925825487
-369677413616 -34560761993 -213439560655
237509842267 64560261876 245100266379
-172853889988 35832544473 388018729198
-77368874462 631989864415 19155841189
219576128024 438587233192 -390555675760
82104802465 227738328181 -167360518905
-40495193669 -1864992418 530496168762
545170772268 -51089177628 -284642897934
-554681476408 66952619132 -95031331000
-64800858174 241264897795 158017420713
256189122426 211583194017 72215421744
-351053558315 91646284363 -83075590094
169551323483 468118349756 -8593271798
-267288837797 -126999148429 469454838998
309830429846 -564906918062 -280632243885
-250799700541 110933446806 390670847044
79075765202 -34008462534 -51500578566
-214788754801 64264724115 -59539418844
303546890735 385084906713 194433625730
23202835916 125977548810 -547785955727
-19653710559 250849234455 -343404363087
307764425251 291664556983 -259722824944
62458832215 269578264150 390837215416
15591583085 -310927474291 11592834377
-1260997773435 -231626990162 228044334522
174338657300 99122920023 -95244222989
-294133177738 489507887142 -218492021944
-133362102772 304126436949 5846553312997
400063677019 -227645363807 146575497980
-22141986226 -293788614473 197204989986
17982675414 167761022337 33771635875
167186809969 -18093620387 109076748634
601260361638 465753566214 -85242822568
-368826830770 129662325698 -171916072921
354023628113 8012300638 -305421576166
-183207239513 1070065789250 -283103499495
-84330291821 145239493044 -36657769314
135927041936 203049436767 -546606416442
-259775420839 -373156796814 -4306900742
34152572711 -347653718864 319075322855
-132639873374 498058253839 223424626007
44890004023 -109584124 -134511249708
409823469677 -75013135284 532806392767
-226449167445 -35811668238 227701531167
-445410909182 128218090639 284268467334
479061349026 12726682681 173534242836
-127876907299 352610210383 101749354727
30178452204 27644334442 3268076748
88300463572 415521399851 213050927445
-120302343728 128628967324 -166227818504
-86776742227 301952968498 -158166764691
-553609865159 163277388360 38359328519
-48472698631 -583301983079 201933234689
142104806873 -504269699431 -218661906370
-335771980927 172431550126 181595114700
304382819331 368623079831 -201057268051
104777729539 245595891016 357355441963
-421979953314 -56723440505 -274273974641
-133367940839 204672276186 -329141254351
93209883224 -253735497179 -35856402929
-597444134 367489495430 254264948973
-442833159853 -140549298482 -132694255424
-137978303461 -97231905427 -414522929401
16550133373 -199250885096 341795252211
51256555862 -172900862678 234540677310
-97656906814 90234200620 -104424069631
-52680856140 -264615851812 103424178287
45012111348 -405647474269 36743597211
470303455239 138723979490 333147444041
37530653439 -17148841307 347594074302
134275857783 260619374930 -106796168289
12016678447 -671910902612 -125513819837
216770497504 -25344445480 -265283346326
224146318986 -324160441206 296492582051
390337953735 -140502079567 -460778516336
-470699736971 -49966809778 357574194102
129597385973 -93107234373 288789947810
-494018996369 -227637255511 -284978502518
-120773090824 -333859055041 125985807663
167889296985 -363619182829 112767910201
121247034424 155291375509 -48189886525
238805629860 453880726499 -15795347201
-782506501668 46068529804 130408322233
-63378080955 378219204935 55088002411
1852171385 -37251754330 -48742288232
-136420687019 116025120395 -601854906786
29716281739 -224471941384 189674377110
160136373016 -156282731838 35043686462
-210919001944 236334983217 -10511077871
318478329207 -80446580135 -30470535088
174652005121 75982064374 199302836990
-218186896459 -293055904543 -202782023894
-142203429242 -43143010239 142405463281
376682523599 -136882474395 -24951693847
-249779071507 -247344153143 94755195449
304745578913 452230847895 355990847981
121437092682 -94975436375 -249997417154
218500280450 -348951835242 520584009049
-163333213650 -261551481897 324923243583
321567939475 -315471369214 27772764103
106196836497 -125993249712 -6235512776
-547496558368 390215747854 131819854609
-130425925617 -475892961746 -276586500386
105393673361 1102015562 -224275388083
-102733403823 109005494046 258862452831
374636944330 -92145361379 266743083837
-35480785699 -360728589810 261069301165
-10311914801 -98266689981 229218170123
-383030100693 -524281792287 -328812781067
-208016305894 53617772147 -63160984011
191389229660 463107337485 -187733457385
-100567863110 257510075080 222692815021
-69518495812 -222027996590 -525348270359
420514394379 -333513839349 197588010857
-205287582125 1920633386 -168845131203
-254832652887 14000800343 6871011002
-178231034903 227667809988 -58454831704
45808470643 110853010528 -62712794417
418286040840 -275961860145 138790310429
-514132692157 -26245774293 558711397922
-198878573536 -422695483720 107152767617
152502687165 20134841372 -159370445453
-159691339991 57207993276 124872259735
35126009838 -679725540547 -227991321078
569935504570 50051190313 -89889539336
49561324345 80801812786 -596318598308
270193622546 21633724514 -147549581420
-374336860591 59151715740 30775770383
-161950445655 487312544099 -338905166711
-418612977253 -90603774131 -412389069963
223666817845 -255512467634 -15500099360
-238398597955 -106135878489 -353482738761
-476699955688 137873950034 70281129590
243806609193 37139220319 18259977743
327508976359 -363088255565 261637598704
-168618818942 243377183522 251793517135
-113604972220 302715555117 357349074481
-157062405019 -34456847578 -77999867178
-592483190288 -344596892031 238862825953
-199375333014 210594843967 -402746958299
76491044300 331971532001 168885719765
-151826633110 -385876293820 79475040612
261070548436 -146262010407 398514893102
-276027934340 98650910286 -138187837540
-320867423190 -266400761706 -167531186332
-144770280624 447272336002 -351196447366

381023302579 -280029697335 315487990703
-335784092186 143277993821 441543637005
-331958020428 -428716008496 67112357499
-5620578073 10489558619 -387461259932
-56547757749 -528276322831 -65200459889
-6929030433 -272134480932 -578645955211
-433891882729 89374343633 108076544939
-267144996210 -168703037668 84846323830
-342915183760 -49228557277 -101099004377
-204585926058 202664282839 119331130112
97037675615 57581492184 -141992236805
-118245496200 120052091133 -27722472570
-312247535723 -361986614357 -44061703922
-287904653711 -80758038135 80109723361
62901624066 295712610508 -555977602790
381681207647 -306004503665 221013220323
27088585784 236778072376 205922004568
-336075369508 85801874609 -282012363756
24042590661 -515773976525 -364039437098
86474448333 -70434436228 121550187693
79175710287 -189219961078 -445235996250
-496390372386 82176633503 -127230887536
-499170078721 118602857595 288887807461
-166087161654 -506933850456 226229626512
69489940795 16004916949 120920300799
95464755696 -108276390500 25189042180
-114120585454 267873528649 -126688818264
-37895844311 12295743303 128606825064
-452909145630 228673613766 275080456711
-176136297858 720287778548 -301650379488
91957783340 196077630796 34295643811
497528522124 216609493585 172117401920
225532224711 105851608006 -688507039491
203368080073 -148806641952 -104950739271
71976489757 203244731394 393311704254
-161652812110 -310067351366 43629908570
-562206114563 -207845769056 -313929702634
-197606916757 187283105314 38362979287
-75003383941 -1047036565485 131215478019
196854408520 -117782767398 623617451428
278484848725 -128763385095 -398301199846
21283367971 -140886869515 -393145478240
142164175624 459677643425 -133964037121
-244171931410 126791545823 -27588465226
-334588111682 -209018582746 212065712135
-408016249219 152857312998 232707352225
-199270841008 188062534100 -160569240913
-243765027588 73663222900 -140296325084
96969955803 -10646766516 295551402224
-163711465268 -85380976848 195332782742
538928741657 124868843896 78222094583
-222640820607 -533100389670 -213100879395
-222792512386 554174925717 -26824048517
141808467746 -43867710297 -211038392693
-537825182243 -213706561331 292271270189
150528653256 -137542292099 -83514402107
-347492385689 -461122464532 -432479087370
-411224067751 -126983529671 75204791160
164558362825 -2367025601237 -10523511669
262668442405 -164881286444 526582036505
-49433730382 1110220552526 105555244706
-295741889462 289118746424 76965694180
51253059487 -93382582011 144100172726
154747602918 -58408886130 36829037773
-196842693342 16746751413 473800159253
324954432379 90173872996 106584149896
-145678118832 670275322630 -327041898969
399251733336 -231188322248 153420705517
210769108216 -565645923216 -229190382286
-170339046244 -179912790408 -224193342392
250574538804 10646452017 16348579926
-106563552044 103731079715 252553746188
-519402402868 -524292683278 369758214138
-170769371952 3701688266 -255375831591
-450155508977 58386477443 4578496770
78881609385 241422540376 132070086080
38048929501 -473136617848 26613924491
92162421892 -74641570482 -213918613112
-166267729527 62233769730 105221553271
-369463795807 114119886237 -200136608076
-105462046498 -20933119846 -701871353243
274278081626 334220050595 55123114536
427522831408 -187682399649 490128153156
566772923029 -14669564797 -180259398527
243406244000 340121864109 235088636032
-130669525167 -636399730355 443959342581
-1771995194 -161837464417 -158828539
-40991914073 -16454161458 -328706202163
22294530118 -197245934505 -175939001530
193162391810 416414600336 -358881722351
-335494673276 118110699168 -162789325089
204599247928 234232512335 41096973160
340571392104 -391849016720 -401516478492
100951893181 237331903138 -39488959511
156055032874 -460585026342 81178066157
-176568263558 -118423814904 129036166373
13440711199 41262410208 -316873113659
-123081659747 -221538651745 -553319995031
-86541816150 -317055223491 -176590071570
-47111934181 541016258794 -444088902378
624696164723 -4611225815531 -90554463485
-91755985539 13658053135 -438248780629

76109521390 -270861147340 65790234646
20362153778 -167735602793 -14146685937
86328794983 235185552812 291850729227
-373665749526 -89562362059 59889202679
-221289717805 5225296500 -78984431963
562573952567 387439754464 -95361181742
-162406281194 244135656408 198727515996
-268761235742 227842765702 71128450288
-206297874461 191219557256 333669526273
31402070689 -130057106229 200089458039
182404967311 179183593782 220401351613
-420066917945 -58210607750 -505011061219
212305054176 46688630924 252135671734
297158849492 693647637017 -142998160345
70489636910 -382986393157 -210132607994
71392835615 -252776950928 506313162289
-22495243215 -234526935586 61418264789
-142548377684 10481754086 298762852110
-264417264183 131535323668 -18398089104
-22368601422 275503085799 -23569207824
663181154615 -129979959305 -247995216625
301705406151 -1715320967597 464040850004
164195948516 389704507022 -141938932827
205848346361 371540538815 -202655839400
175791172462 -261105564515 -110039006304
231488085285 466035459529 66024088883
-120405528564 138802198628 53907747687
9466885764 127747933065 -501143918431
211666649884 -120394226847 -135274989057
50220329400 310588496733 215121469399
-194649739474 295142890312 -270733267740
24606797999 323568809033 486167674418
-751900758047 99567658872 -19001103245
225792630508 75636252447 -188334824958
717858914495 -227951524897 -27045591076
-475718936138 138545551817 52643243515
-78529741077 466849069215 141280925574
-103039542907 -145525211242 254750911874
506496978448 242419585744 65259924579
-115983539998 446225669316 -15625889323
-313717500845 87183089548 351296167063
145900185075 383672304085 -351693676051
-64530325341 48399078194 156959604466
80747731623 -51776017369 -1539742833051
176752816265 154939870731 122069175318
11313965670 151908097369 107540319603
-32982178928 4678052389 -395369895365
464688016555 -61692235159 373131901033
-328837073806 -98549162854 -35041263454
-285273711284 -67025112862 405948248891
125796058543 402329793536 429072133466
62540438899 -371968764315 -310889300334
-141211153670 -385735780588 31321206911
128631298737 -282184422809 161596660350
-612070731912 -86114459431 44837221470
-203350895547 -164431822894 198887975313
-433995101659 114831134859 130455142310
13433789542 195768387446 -206415165960
-210727788955 455595277495 -73551769572
20712369169 -250095651092 -234617491952
-78934992919 429099072438 -456314124545
217966602408 185833041718 -526068685055
-399132302848 98735224799 -393342618359
-82701617672 -53270390382 -167267276787
18164020580 457026825784 -11096435380
-326115483525 422447596152 -2161693405830
-526999152572 151178270660 107652819955
-36744914150 69375363941 286592803165
194737580898 -44438443088 -12479556484
261142186331 184019937393 169217431214
-99905153566 -322505008991 -603105328116
-147272483247 81040503526 -136677030843
554168662573 363585374570 -264275403518
47447470600 -387877952925 -338239285100
-88921784773 273764942707 166074142929
-188764417847 -253822929017 61804444767
341643251105 -160250733305 262346424678
-465286569712 18772925082 -205103238153
297930625673 106810163628 -101265832164
345267625895 -448783362235 315565829768
-210840284363 -174793397707 492891113273
-115802436662 225188418595 -92135875072
-38601036783 -237171170816 157719178084
283270514423 477940424244 -131902235155
-205490646808 346464239829 26797680082
136317239086 23565364829 -481311933798
-346538677955 173465443489 443023118987
-451101362237 -270953599437 22851771814
-152082869789 -2159680393470 -133017759765
-56952307357 332891364386 133732509634
158672556810 -198341683003 154316540471
-399155268102 558177286092 -37568515748
-214533557118 -328008250539 34876204249
105571790322 170081770363 371825045389
40344925522 -515932193196 4490833227
-6242202046 -191717835052 354898068002
69852700069 234787099515 -287322738949
-191592909669 95063954872 379575245195
-239769997866 14203914614 173618230219
-465438156964 -232823878147 219861656188
-467122145605 -165301787981 -124395466884
7839871830 -65893656663 -23838483495

108082085405 25914616241 409808362840
-214738378282 -195831877997 314332391577
435970068269 -37492090263 -7249301637
365558386275 10095849424 -116839046645
-91355171706 182187836489 -252213093388
481253399320 2681197487 169189882396
-16763572555 162906095929 437557164145
-298081018093 -170930731788 -31988545305
-1445903202 -615360729180 -90809842506
-41443943238 -248893905142 -29458280718
-391973268192 -256400430258 -63828438445
-246752447079 784831356 375610494555
-425736606803 230355732019 344496252612
-170837825756 -340327740428 87366196303
228048640726 -45914337693 569088555774
-220149768943 235648710843 -12844852904
-100619705777 422089679874 -311486216381
332442704983 315601994552 -283943738085
-356029864846 -364039462013 1360397698
227151583323 -120914382050 -167698218403
276756309729 -58614522135 336876959287
86829234452 -211111578440 -367730926388
-299283677579 -47003698016 -279576215698
-223821136183 518448639295 -109616713879
61868027993 174320214757 259649561234
137910624969 239036988648 162510585958
262278983716 -574496131473 52562219690
263338587545 137164534741 50215298371
-295625591118 -235903797852 154042441913
-488822031967 56176876045 154637369527
900233778 -104460830335 -626178266514
-97182648406 126224730526 471554895544
2151222441 12747548588 -126767232379
-436281169378 52354086645 -141621858497
-134274222256 234330273670 -284592390016
110919876946 213648918256 202695321848
-542959733610 -414315264267 -161953524584
-342897649268 -30700295660 -152809156208
74737006417 338689350711 -183855284340
558324019014 -525640407878 -131333633074
-40610444790 -25781121135 465778999027
144310592616 -348321008734 70395761234
-117125211311 -92400031176 -521070715429
44941293327 237204440710 2161788038
-44369692399 -192085375250 157865180669
83163157623 150038112454 -362349726621
10657304463 454610754089 460222303119
-398139416803 116802988628 -293611129294
-163988512097 233931712609 -8004262402
-227356994059 96474469875 -77258235372
164689077889 176758517212 -66738914661
372637415577 207181405023 128863285730
-678489648844 18184768901 -7710202854
110348819758 546867176653 -191081044164
123568584311 175986515969 159381664360
-278166065030 -12783512040 -257561643001
-96194952884 328979053497 -92402342880
-189145896648 -186194720296 594144429031
-237261631403 381511275350 231558236620
613128510333 -241922774671 -357394411715
435761370284 540780164478 180515353272
240018052853 -98014613791 -129268826633
10402944861 -391188747622 -391670159894
-75722650109 -144277731871 -205068895493
-164441088450 -259983987605 296060215631
-67016086627 -15800793734 43899545917
162055011318 -168964230105 -18651750005
165776552731 210770675710 163611633686
78591304900 -291494288137 131491056646
-32795090159 285979214456 -365992762217
-189502052279 266682677158 -576586250118
-419347299926 -81145444122 -34458790195
257766628572 -283499656133 161056099729
-376048497324 -111331400335 261053216591
-180751039312 96750211289 106211401583
-46026800387 -294071881655 -692787769274
264032167797 -112708959995 387338482769
278103958960 -158511446130 1847372069324
214273571900 413748885597 -342309980913
-191983616507 134906394888 162619543885
-372216806876 -298632301654 -150237168677
-210492804195 -455237403838 -99276191195
230953684337 -3320039464 67255143877
-238758050772 358785102337 -187515826484
310343785115 174580876223 -178014749675
234097818530 -144227163365 -191798137491
386858909934 -433720162862 18786817594
-394044300918 248109733883 -205365720327
575634761196 -15125802671 -455042255288
198018164452 -7465152819 168303182211
56994748482 124245486977 -157115331193
397571295940 208082696128 454166461789
-393558494660 95043757558 308954929901
61074539252 -103731767431 -443535838117
-188852087153 -481721970983 291860021277
44720837477 -361463683292 -257256180561
92941749694 60252412508 -13898511500
544008326238 -218175613602 188495296159
-342978741202 -421907869226 8350860104
103514825199 79627041180 136348172283
-108020262254 488557241979 47087555365
-419492284479 361766471361 -180571753297

-212874013735 -85537759064 -61546741314
-182091183027 -228748372412 -90935810631
290036779259 6114762343770 -208595035059
511886587278 -2348194899 -226540069848
-430804556963 295269155353 -283153711591
165698160705 -135019758232 -260031582776
355205850381 209383797237 209953801301
-53415084009 49265749453 -268264767828
201126676704 -90554156266 -391858149313
85716774349 72037043398 93918411248
-84038828598 -312599244390 69202630075
-27029026459 234558348566 -211061202171
41704369106 -343169911607 -620448129983
-212769501765 -236312480731 -159450969160
83990230303 70945858713 576393693222
-371842810328 166237076970 -7040420241
439957904493 402408241365 -29235855627
-201201605601 -184969657469 216536703949
120609848598 97188941623 -242651915305
217468347149 -16780737333 -133870389754
-379868375829 272972756864 -272974122598
224586467995 197792918258 34039636506
-197481646528 -363285455734 260961722908
412231045639 -74189791347 -101438980837
232919476058 -640190405375 -382739322222
5890625459 17786733360 -172756130076
235721787846 -210566246544 432843497460
332599969433 -36432772394 146558227997
-394818870143 291810017049 360228613072
-177469573401 243578520285 359717507076
24438340 183258178597 -384455593590
73367903491 176995515915 -13402394136
-270407860132 264074614038 -321398589462
223255386099 400179277677 -140164783316
378809448665 -186452596827 -392824799579
222007233100 11105814772 424798752574
428031448090 187570865718 201302719853
-85914782751 434523532477 -166940330098
31466173117 -330564465103 146397474086
-388128400077 -282387663100 -150854983141
-196580230777 -333913968974 32920985546
-450251935978 245971990891 -85415953078
56849840771 -258562017438 298667278432
66375523378 41866267244 -148198059999
-495940234292 -39328542292 228468275134
-6024608901 652466942315 -280481280710
10945956958 341093898854 734372793323
193180001588 451164263356 120387841381
43889987317 -170809101140 94899512226
-341105241662 -103796066162 -139832748898
151082386227 94647411378 -242207648558
-82618724578 -112762925921 186448787928
182101132018 17198749012 -200355141004
-75638676965 -239528909955 -643645273550
-341717857580 66661196262 140054821931
422621477593 -358572698074 369988438303
-461704705839 460737712490 78776084015
91081269815 -12677152459 -465204151274
-107677226533 -6490331757 27010110622
-65596706100 -133378113553 271251060372
47317048145 226901692171 -64988166313
-361015047545 -478533300526 -245815427592
-122137709498 -62511489472 -10400924566
289665308672 276330369399 -342815103115
-362058039608 133216315586 200936046302
-155882427914 -454881699994 -31960863419
276416616941 21460926155 -101686319531
192988925428 -52278553791 374141297578
-289129962201 -229241360695 3175241579
157011339804 193053920000 -63833849017
-135765280664 -278131954934 418217077110
312417531061 -68021057763 556312743614
-86846501502 17288177107 -173693459456
194421882712 -184737881007 254057323478
312443761081 -322319222027 -129580878807
-236229616530 -125922562062 331052224434
-53524245817 -451407538801 114066878269
-3773360512523 -348608178606 -367148724103
-233592512631 -147325459256 -36619763726
14740226925 -23980114448 -139852289708
352707133921 280011423679 26061954063
296385322747 129732210419 -203748118113
498262770514 -532690563909 -282015774481
170327942609 232526644984 -554209335127
-257292493282 -348608178606 -367148724103
-184718374315 -305561183189 -30420088564
-267989417774 -108618152385 7406155197
-178537902393 421669522739 388751705090
-296870496347 -438537053796 35637879923
16914144423 -130261762807 23471049234
-511671239554 -52960090230 -336721746839
51951682954 364576913544 103752587715
-410992161510 248284296509 213185200167
-79801786075 242332626505 -216740362211
-404151503526 368337306380 -345191046726
242697772001 -81455086362 -336122267494
-128552843518 -58599646846 260367469655
-553147744051 -239907909696 -96748597414
24982486495 -86814799665 -99776186111
152230614625 -155180017545 -226029151793
170403352750 198332719856 -479686855824
258380978268 -445457048420 44959286460

-12513634707 130655621350 654550628731
-424305349153 -394104799790 48521975468
113467019182 -201697850508 -103914636438
-114856744565 -933140477756 150560206566
43677425608 58879415802 397392869672
-220180341362 -322517744977 -145301045618
-410389026800 75339027215 29210192063
-268279702688 329622318020 -225837423121
-278195159954 479028554287 -48245498905
55374946521 -167091566148 -188873843390
-14919107005 -129992291418 -110230196223
145202102820 588702124243 -38161819858
-202626100539 -69623828447 -40193753488
-111356370466 143079951552 5914829957
122072575020 17714582487 -274247583377
376201006228 16975237620 -281159545555
165589369404 -54521292112 74922562765
-71374819092 258173133758 -88442189032
-422469635947 140109126277 -549772865301
81941644009 -268551315302 47918739432
459758602397 -380676690313 -194926916628
-571219304356 -267633249547 186717685197
101794890923 452408252646 413611098087
-53209823084 54239974352 -1454812756
13147396407 -236265584143 -35917648633
-265090476773 -142621279761 -310725566338
-241880557580 -361226508478 483555953388
-352520703044 -214643529273 467252661027
185209272122 -180311375891 -274609787166
-231930042924 -184521627315 -67832241601
-115012416527 -119142480738 -156336280326
161633072786 -517538164496 94079020671
65881094264 -104159374363 -158891365325
28260967027 -604551333291 -321900672847
408791080071 -9281475898 353857969400
647536717948 -78032571288 87369535615
-88477778990 -7857895506 -273837648205
-91044685564 296084534693 -241282358264
-300219776165 41736410629 64083321081
114055700921 -33101763992 -268233134416
347466530866 -46776960848 -101138404173
1429357090 -236510331530 -484053340432
11382534506 -401282564155 -118299001968
44439198801 143884856690 -82263289779
270606844846 -29337261510 604312270291
527177857909 -200198267490 -181083282327
-481292052051 -469432651988 237487056805
-281294939583 -31343925807 -354880698010
242651099477 436486910681 -52489243619
111296434085 -22970568186 77275076697
180418728614 -232025254130 106663845564
459092771203 -552601080784 -24656359458
-354489045057 -231473524197 423447127679
-153434331083 383967303023 -4949985043
116798102241 155546477185 -26991586727
231926247795 515899558724 467809296482
90587867565 -34673807517 -71649841658
182605215655 -48623905584 -225505290584
-118098669610 -93321246069 -151818294842
-205201801173 -3223211178715 166141261394
-396599327363 191828789510 582031810775
-257285318975 -107356237106 -131608765086
138268285427 -15897599327 -159909011573
-72600145016 84652099337 241323892680
-476567000711 -177116742530 230287233675
161595085425 -161887439591 -145541486328
-221921556159 93540005246 -674765140075
15242935855 -10775782416 238869564024
246442117734 -269469434642 100761456400
48712360948 470305033193 281494294539
-258152204666 -287425199113 323467698676
-260476745091 465000908896 -56294182954
-1189917676440 -136885966201 121852806866
-666101460281 161264604172 262184796469
371609603245 449053195204 -109888762776
-262297848920 -214819957041 -215577214148
117334714677 39869955384 100486289501
-158314150080 -186195368070 -337327268203
152420243514 -178864557839 56863758825
-320228239412 -187013515635 -324360081498
-140902613379 456953866136 22632986036
-213878796502 -309516082949 2246038613415
146759056571 194919378228 208159038149
37013646465 -67266333491 -430100024165
58197390836 -355666064654 248269044123
660088678196 99239398711 74673455419
287842613896 204602065684 126545294262
70624390299 -145541001505 338959169236
-74161746509 7497884600 315437358449
-270144320593 464353602806 -229115791199
-205626806484 364150572282 255196028622
-169219154685 -256806027956 258073020259
-364152933844 65402327519 288233838396
38272745791 -322061854132 -507052892331
143828348247 101748720874 -117958610992
6342412811 -404377954635 -126995606332
-13612960899 -231933134686 3606148177
-9634669853 -263282352825 -211003387969
467618193956 32987625138 -308903964545
-256369497429 350651242724 14611775790
-484957928587 194051545547 -534384032489
325046347538 402504064613 305835821604

-227004518639 417216830142 119117959444
257675265072 38389657406 122209927979
50962722602 24394280324 -102858141113
441955999922 47272202277 -274690976112
-190910990347 -387126377059 278963110457
208876910833 -219169352750 -254866570886
-339708271520 -169047778046 241918182102
555114530712 -72709480996 -60682508368
328658351789 162320065233 2049142688253
299779621614 60628711170 114051781927
25119602851 -94243524361 -264188450307
427321030098 51572681267 224171484029
-181440890983 -304823309396 -213464705713
-227797684129 587751593701 -262114032721
120067725687 -83423060189 -210070771998
105088341456 -475714035299 -226626207377
-126513371731 -431000230373 275812585074
-157723139752 -138094639950 136156612670
-23314611539 8484821286 627231122042
407394696776 312671317995 310307302406
-286415499233 -307098757333 486711560712
228999353329 -353201843271 -146472329266
336214756882 9855140524 498989804278
-132197635082 -193068072626 -112116008245
-109335235867 -21063648152 28897290419
-86751567081 -30826115864 36326159074
-35695718716 94124396221 -49883217396
234690735438 441222478038 -97884745268
-139192812136 383442379089 286795990382
-589484616679 441794010003 106175162844
-190507356205 -54934783495 206474081862
83564951693 -242887987367 481540463634
288204062335 191442000647 -25199325730
-214055950713 -403497142096 -20607719097
-587153380518 -51659554612 -335246774736
304248831565 -48552498232 -178222130511
-56000314015 541061339087 -180766859758
349675483363 -4342023653 -309263571860
422410046735 63670378181 -523304131044
245457276376 366426085506 -30853266097
-32742636330 -170834213830 132515431657
-18119819072 12839622885 -47490979538
183405876260 1350713345 220158997807
191958299091 -106670089772 291707175129
-16773495353 -311826748310 -442891335140
-201802361920 59781121899 -747679779493
199708411748 -161738674233 308336016482
-217760551605 -144091930702 -292375417355
80531600587 309405364934 264075063181
-210201056565 -418518348947 590917776461
34595818124 -165411484023 414268114926
-8348878421 -434886790995 -29173503632
-173121525338 -170895982503 -146196398219
-106561786861 265468270807 248309377303
222851784147 -143502227296 -111299469776
-463756212980 -342031688294 -67655497248
153916954706 -46053682081 -347144037856
133221858907 -74225242098 740769997558
239314411668 -391490724770 -188875692966
-50998732789 -235215511536 150020890403
-612174598147 195912454682 50208180560
-76756369031 34550603043 172494938323
136053473897 123482901337 160220585387
-235907919174 -396435356681 -158788272340
583268614621 86810327858 -464245731048
-139549658976 -17043380062 52870357626
-340854478199 127888970700 235117266446
-677561888 -616130347146 13085640035
-351840949223 196295317505 -452859205887
-96505436059 275192372113 -447416325150
-369025971416 -295376277771 -235113538817
347901983979 -265396064910 19663226050
139018426980 -172612969083 -300608722159
185440956215 49631243428 251433224297
-17136769643 -14644219142 -242066073310
143502338357 309365005421 186042089702
-30442659872 144247540840 191310762698
301879288918 -38598025901 -33446044420
40651640616 105762357027 -259184358315
-298188850301 -54695955968 -163214841056
225887911707 306989989802 136936246348
-233521971489 -305001405848 -438160725427
129054119932 142468507565 -237615062502
-77195380316 281506975870 285489513870
-144528938439 -474851062212 178796773672
10584262912 -216354420688 33006610458
635781576741 18829477003 35381213755
491664919708 -518974699030 -116986749268
-40680129053 204687829380 -73779259310
-102681486950 -295647297953 -110154222750
-472277242458 320825121657 149402782516
-14171191427 -134380421183 448182416002
11195533156 -30113918042 -2619414395724
-89184887966 17571771867 -243849708505
162711473643 514882356821 -163154284172
-218215151612 -166490507533 199806425424
118099813065 -421899920075 -165163027669
532985006378 94133061416 172776809925
-71541341094 -75700537961 368197558581
473563903288 -358767430376 21473929811
-365768110633 -383768369446 -18286824887
29211434817 -12381974273 559146409512

148311928090 169795707230 252849732682
-155354431221 -128459464871 235939948547
2656562780962 8804895154 255400134961
318450305603 -302136656144 189860139435
-321278614652 -187603485996 32038510096
204326642485 -218829126386 -50939815714
-183439686815 -447034118183 130808654778
-55127798867 1305812595 -601143213377
275540200318 -568922831771 -265137570472
381645210236 -181210565903 321600806350
-456744045614 -174363736638 162725558795
-270987459249 -438610642541 17985530642
2856980079 -149742738621 -435867717729
48917894959 86580262353 208295379251
-347772206300 -350047569 164484382219
-11577383700 206829281408 -138929375843
-159472020600 -47360223469 127475538977
127562731949 -500817948328 104494107735
-255370606844 30572007193 -151968413461
-279297183317 -402425883948 15169885570
-101344175200 -204264697589 134202024705
-283868467911 -330035062833 -368126319748
-642668319111 141978600232 337328922411
112265129587 -80444181571 -475200169343
363082954899 25306919812 -59704783926
-357066884831 76115722636 -581498382365
35768622816 11659323124 -183225441172
-153053731186 -328671680278 -6828781499
-34101971259 -226978339141 197398727041
-515167603094 252464776150 5514497585
-476715470121 229418401521 315865435827
-324282806382 129552853529 287801471191
-63687674427 -100343114656 350390427012
-24505114780 -169645495480 425506350281
-56082255906 25659029031 -12202120223
210499043578 790399978734 252300637928
-65293202857 161643619477 -128687112493
49282167080 -293262098082 469487524920
-443647495062 -81813354473 -216144512966
225333970536 230686415305 8448513762
-252958612159 -50852529966 -232800749488
-67730727948 -13433685396 427071353871
-164947664425 -156086322434 106685723879
141590737387 -419540454611 -200881801333
459323565777 167359856046 -210785813775
251688706332 145219712303 -268837725994
343719032381 -69166086327 477899327989
-50891478381 -303641091733 71586838796
200080207626 -60617344568 249393630174
-54298917938 -466904799452 -269480033714
404362112998 141597745609 81287935055
191515178331 300217530645 300404117497
-178642036075 -313220986967 348380486844
-531421977597 365389456816 99561943034
-163303682049 227478225561 64177089422
18174907683 221860935639 -282262075493
-20150563813 116040335325 -403349130143
-496775364397 -82051040467 -222839089213
-244073347345 -136811016049 -53693345527
348846458048 53348332856 -442001983629
66383524494 -235556866170 147121531385
96778500600 -228848043512 -24598931470
46157830776 -148312254128 264377910508
166388113945 77056861098 18361049245
135155017359 294418445387 517639165117
-632691423071 257886910094 88122253238
-183749057727 -287183788044 231139354033
-10853270524 454206029801 -484139406331
-104144344990 -462157749245 -175438584212
-164394046034 393530630499 160247953837
-195043366130 -159656066592 -199050358651
40650678059 543270472197 30548741978
256979710300 -237701358197 112451144301
577502376867 -274324694796 2815257024
-242091375333 14933270806 -258206185655
37129459307 179824230948 -536423806861
-360363955497 76719503305 15981376325
-373251210376 -484757461336 183541475873
6811635108 365718829962 493696680427
-340702497593 311940929221 -128020861947
-171170547697 7220476404 -331652369763
489125417 -38324361614 311712994638
-231136250581 -48856631236 222524039778
-173437041475 -379062754559 -27042583116
-201757078644 131704277641 283766035831
320787700684 -186344171258 40271840854
426547220430 -181791054191 231104010195
-344564462701 -321313826962 -45176767420
-63771329899 126047901397 88672261482
237625865977 -131315236743 123153384905
275645314626 -354504484610 182219378833
226904432309 -414768841298 -137708680505
-212076830575 264576709193 126015413892
150787462902 -80946342591 -159524170475
225871604262 164992343488 -88759875249
-251182656402 -138487996282 829437022955
-331821230835 -179036713238 -31591521882
-173314303251 -436792807364 36185662051
294044093348 396915343456 358122470271
-427108098825 -101479844071 -467887290964
-170708673977 -730221705633 127992119774
328620253816 -31028742446 186105806385
145877979343 -39724874710 106505308849
255599068145 17467904519 169740409576
173314303251 -436792807364 36185662051
294044093348 396915343456 358122470271
-427108098825 -101479844071 -467887290964
-170708673977 -730221705633 127992119774
328620253816 -31028742446 186105806385
145877979343 -39724874710 106505308849
255599068145 17467904519 169740409576
32404136100 -172556942915 -74670887702
-175021553260 -293817347053 86335251413
-506145994061 360418273908 353327534039
277118788977 85657779993 204435298469
251993032701 227688766337 -239778085905
114298611206 -37932247779 -173709543064
360151140545 -339768139595 -41046089344
113740205235 93422174887 -641492844638
-99815724621 -151125130711 -96844720677
-42865685776 -321467065943 382669994125
282391806934 -59692427671 -78741117233
108008777370 -753378079856 -223168952257
-71882507050 -80779997569 163793878452
-158023232304 346506802451 89631407872
-551475301532 -97135807440 -27025409744
-50560918258 -24043645615 339192649739
281900166165 46374516893 -511916370335
136947869929 163852307404 -125999155750
593310208612 75387145100 424644542450
219583471034 -372818074497 191918466670
208554400999 260558732630 90629284124
-131472630299 -23550551221 354232692898
103418946722 -256256229916 -134649804646
106504199257 125602724816 413683976594
331197896179 -321776395921 -113461441128
-215631887706 181221216915 -291240553414
121257639336 475077765798 -285009433478
274437570012 621733731190 465804082983
40384099127 -315834427446 -335467664085
-144368494811 56335694331 -70409212106
388207163633 -401946957657 20830201854
277754176269 -121561082567 -106800188634
-28561925176 146968736826 275947309446
244673226108 417055778555 100058344272
-258719862709 -330381277010 19848666357
424320181503 43825035128 -398886851491
429486467956 161872674676 -122405268751
125076852785 558480888949 61135045922
285259689830 -223497299679 156324437916
-159960471738 -170205922239 91411219696
308797873441 -8697730939 102035514350
382566447018 181482867913 200401414927
235299428708 165474202789 889771066955
59578883675 -100351907382 -219013734753
184668710159 -365962692309 -386425981231
-119640385749 -368974440895 -104553527053
-338464939630 371395610365 -412334768249
224403651399 -170129633001 121565103473
400675474466 137760371854 -164547238920
434834568893 -130894667567 -431191707526
117528096659 320560697946 -472129545444
146101063015 480527103921 -159424733504
226412422231 17597208846 84811674302
-310399428397 385009818805 -192849913651
-304703565522 -15649342211 15918171448
-479588493801 183359784216 216511880991
-228851221399 211127122574 364204763931
240918259400 -99473453368 217073481141
54522332003 263255429736 -133585641419
238017877038 211485996805 -380526138779
65369748723 200840673229 -6611513367
206576345587 -229811504190 253828761899
273493010761 -188457825539 -368976582055
441521402534 531189392403 374152708732
146521168808 -85776241767 447270692427
-195382957302 -618126523958 9129040200
-154936514857 370221284706 -109020133499
-55410229289 36018338961 -146920547529
-381263618826 -20294359998 99728196682
-62238565636 -221622691815 190446287112
-445904561493 103862369578 558720588784
-244988380677 -441148752353 -493391858625
121012157177 -2073976128 352101193042
-26831168620 -364915666364 178751736818

9416183149 49864685018 -261774179164
-102471487112 142878906324 6365490760
-696782591645 214603386148 -159155131129
15840206043 -18037310900 276945416009
122287759047 92597808651 172439837847
-362043117755 176908473835 -494591652260
-375911314362 -387535603987 228644519192
21915047867 76325232721 -238886322166
128087709571 -362786681165 -60634345552
-711353993544 -69667454269 -223845513853
277691408324 343861696688 -116320398775
-25565703721 -100410251216 -669913795
-59003088004 216365933285 103098949917
132656303774 -171064964858 -387118604175
223471330140 -302875508555 -611540517696
29682272518 416903411667 -149483519516
28723224509 8184906155 -85869673770
-224876184502 443645819062 -5390863805
60367643291 96928417267 -120471321045
-11851363043 -82761704828 270025831681
-201694552028 212075376039 140911091586
-251875503255 459422989256 189858621465
8922072551 -163951183304 -433635552840
292276119382 -9375779568 297982103592
-130628257963 -277164665680 27928851411
380717568169 -54003626404 229972348228
-208312080741 -60825401602 72764000863
508929360731 400398612005 118039289365
-280536501816 176534206495 -307500976014
151537679304 432203662552 -43872139638
-138354031397 461614736033 -45143511089
20146292502 -183736418013 -361092545883
473928176524 -39625331934 -319369166256
-157603209028 260386839128 -26940422021
98047972295 -166145156423 63604179067
13208554735 481127264124 85512395926
115359758670 -85306587426 279052884870
361190198551 -40430053589 -218701073540
200499244321 -192132845058 -240809543377
-209728584485 281444288342 -303829627859
94243022464 303436651461 -140948531132
29217206497 -465723845147 -27650060685
558350711640 -55251087332 -222729496302
330544701031 177908670726 389606326022
-45953593750 -310934386187 -35276258685
453364637389 316231707024 126457924891
314673103270 -87829105884 -295878144638
254718949968 126534916701 -86153831658
-503306227249 352079652592 -125412400877
-46964481591 -300759538649 -560755488247
87798071365 -13975673812 -381593394689
-26603138667 -158929076912 120047170837
-218275875830 253424289635 -135527745787
-79675290717 183063055769 -371489237905
-232916708929 -151342949642 39459872450
301806268490 556300648993 -197827805630
71183697793 -346749529434 -467135975923
68521724977 -155398208045 80240536295
509324575994 257772243787 -38178939644
139472652763 136380557242 -243864542638
428045546832 -255423874465 10445805333
-167420396304 267196142750 532150413356
-36199632278 332448863664 221298842742
-320677904544 321056653232 -482267574512
-474186516112 -244639076619 274277872484
-237704145176 -62691831765 310888441901
-51472016172 -394302977643 -238358598811
-229073707958 -156436907624 94272600717
-446182601244 -340685171322 38189507309
-14033269833 -198977222984 -88178680187
-174706505902 286711333376 -182995976224
80378246658 275923837760 69940507443
-144667946808 -142638044171 -54748090613
-207244609599 278644318749 178908316540
480840326035 -243509280660 339204905137
-88879617832 -339738591887 -147549140723
-290522647261 -95452770784 266285397193
-47513549870 -42659359691 156585317342
-138160957508 -43290894863 390751254035
167015466348 -100771510100 151696746180
351936071769 100493458500 -59212861420
565997799644 -352916345938 38161534120
-123216733720 -582285898233 -212813038001
206547915005 -256982737097 -425438402399
-430819489502 -198104715745 -134933685511
-186758025023 206656775407 -352095904266
334730526157 -73498804559 -254349295173
6977274007 -25762698557 -378508496326
-154346165965 -483583983325 179460700138